



Enter the Registered Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Series
వర్గము**MSG/M/OBAF/503****2026****Paper – II****General Science & General Mathematics**

(English & Telugu Versions)

Question Booklet Sl. No.

1047485

Time : 100 Minutes

సమయము : 100 నిమిషములు

Max. Marks : 100

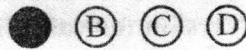
మొత్తం మార్కులు : 100

నిర్దేశములు (Instructions in English – Next Page)

1. ప్రశ్న పత్రములో 100 ప్రశ్నలున్నవి, ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు కేటాయించబడినది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు తగ్గించడం జరుగుతుంది.
2. ప్రశ్న పత్రం ఇంగ్లీషులో తయారుచేయబడి తెలుగు భాషలోకి అనువదించబడింది. సమాధాన పత్రం మదింపు చేయసపుడు ఇంగ్లీషు ప్రశ్న పత్రం ప్రామాణికముగా తీసుకొనబడును.
3. ప్రశ్న పత్రములో అన్ని ప్రశ్నలు ముద్రించబడినవో లేవో చూసుకొనవలెను. ప్రశ్న పత్రములో గాని, OMR సమాధాన పత్రములో గాని ఏదైనా లోపమున్నచో దాని స్థానములో వేరొకదానిని వెంటనే తీసుకొనవలెను. OMR సమాధాన పత్రములో రెండు కాపీలు కలవు. వాటిని విడదీయరాదు. మొదటి కాపీలో పెట్టిన గుర్తులు రెండవ కాపీలో కూడా వస్తాయి. మొదటి కాపీ (ఓరిజినల్) మూల్యాంకనం కోసం పంపబడును మరియు రెండవ కాపీని (నకలు) అభ్యర్థి తీసుకెళ్ళవచ్చు.
4. మీ యొక్క Registered Number ప్రశ్న పత్రము పై భాగములో వ్రాయవలెను. మొదటి పేజీ కుడివైపు పై మూలలో ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గము (A) అని గాని (B) అని గాని (C) అని గాని (D) అని గాని ముద్రించబడినది. OMR సమాధాన పత్రము ఒకటవ (Side-1) కుడివైపు పై భాగములో పార్ట్ C నందు ప్రశ్నపత్రము యొక్క వర్గము (A) (B) (C) (D) లు ముద్రించబడినవి. మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును, సమాధాన పత్రములోని సరియగు వర్గమును బ్లూ/బ్లాక్ బాల్పాయింట్ పెన్నుతో రుద్ది నింపవలెను. జెల్ పెన్నులు/పెన్సిల్స్ ఉపయోగించకూడదు.

OMR సమాధాన పత్రంలో ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును నింపు విధానము :

ఉదా : మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గము A అయినచో, ఈ క్రింద చూపిన విధంగా నింపవలెను.



మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును (Series), సమాధాన పత్రము ఒకటవ వైపున పార్ట్ C లో బ్లూ/బ్లాక్ బాల్పాయింట్ పెన్నుతో రుద్దకపోయినా లేక ప్రశ్న పత్ర వర్గము ఖచ్చితముగా తెలుసుకొనుటకు వీలు లేకుండా ఉన్నా, మీకు ఎటువంటి నోటీసు జారీ చేయకుండానే మీ సమాధాన పత్రము పరిగణించబడదు (Invalidated). దీనికి ఎటువంటి ఉత్తరప్రత్యుత్తరములు జరుపబడవు.



5. పర్యవేక్షకుని (Invigilator) యొక్క సంతకం, OMR సమాధాన పత్రం పై భాగములో నిర్దేశించిన స్థలములో పొందవలెను. నదరు పర్యవేక్షకుని సంతకం OMR సమాధాన పత్రంలో లేకపోయినచో అది పరిగణించబడదు.
6. ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు సమాధానములు ఇవ్వబడినవి. అందులో సరియగు సమాధానము ఎన్నుకొని, దానిని OMR సమాధాన పత్రంలో కేటాయించబడిన వృత్తములలో ఒక వృత్తమును పూర్తిగా రుద్ది నింపవలెను. ఒకదానికన్నా ఎక్కువ వృత్తములను నింపినచో, ఆ సమాధానము పరిగణించబడదు. వృత్తమును పూర్తిగా రుద్ది నింపుటకు బ్లూ/బ్లాక్ బాల్పాయింట్ పెన్ను వాడవలెను. అనవసరపు మరకలు లేదా గుర్తులు పెట్టరాదు. OMR సమాధాన పత్రంలో ఎక్కడైనా వైట్ నర్/బ్లేడ్/ఎరేజర్/చాక్ పౌడర్ ఉపయోగించడం లేదా OMR సమాధాన పత్రంలో సమాధానాలను మార్చడానికి ఏవిధమైన దిద్దుబాటు చర్యలు చేసినా మొత్తం సమాధాన పత్రం పరిగణించబడదు.
- ఉదా : ప్రశ్న యొక్క క్రమసంఖ్య 1 కి సమాధానం (2) అయినప్పుడు, దానిని ఈ క్రింది విధంగా గుర్తించవలెను.

1

1	●	3	4
---	---	---	---

7. OMR సమాధాన పత్రమును మడవటం గాని, చింపటం గాని, గీతలు గీయటం గాని, పిన్ చేయటం గాని లేదా ఏదైనా రఫ్ వర్క్ గాని చేసినచో, మీ OMR సమాధాన పత్రం పరిగణించబడదు.
8. సమాధానములను ప్రశ్నపత్రము పై గుర్తించరాదు. దీనిని అతిక్రమించినచో తీవ్రంగా పరిగణించబడుతుంది.
9. రఫ్ వర్క్ ను ప్రశ్న పత్రంలోని చివరి పేజీలో మాత్రమే చేయాలి. వేరే ఎక్కడా చేయరాదు.
10. కాలిక్యులేటర్లు, మ్యాథమెటికల్/లాగ్ టేబుల్స్, మొబైల్ ఫోన్లు, బ్లూటూత్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్స్ డిజిటల్ వాచీలు మొదలైన ఏ రకమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్ష హాల్ లోకి తీసుకొని రాకూడదు. ఆ విధమైన పరికరాలను కలిగి ఉన్నట్లైతే దానిని చీటింగ్ గా పరిగణించి, కఠినమైన చర్య తీసుకోబడును.
11. G.O. Ms. No. 385, GA (Ser.A) Dept., dt: 18/10/2016 ప్రకారం, ఏ అభ్యర్థి అయినా చీటింగ్/కాపీ మొదలగునవి చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లైతే వారు అభియోగము (పోలీసు కేసు) మరియు బహిష్కరణకు గురి అవుతారు.
12. పరీక్ష హాలులో అభ్యర్థులు పరీక్ష పూర్తి అయ్యే వరకు (1 గంట 40 నిమిషములు) ఉండవలెను. ఏ అభ్యర్థి గాని పరీక్ష మధ్యలో ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ బయటకు పంపబడరు.
13. పరీక్ష హాలును వదిలి వెళ్ళునపుడు, అభ్యర్థి తన OMR సమాధాన పత్రం పైనున్న పత్రము (ఒరిజినల్) ను అక్కడ ఉన్న పర్యవేక్షకునికి (Invigilator) ఇచ్చి, రెండవ OMR సమాధాన పత్రంను (నకలు) తీసుకొని వెళ్ళవచ్చును. OMR సమాధాన పత్రం (Original) ను వెంట తీసుకొనివెళ్ళినచో క్రిమినల్ నేరంగా పరిగణించబడును.

INSTRUCTIONS

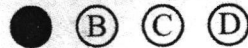
- The Question Paper contains 100 questions. Each question carries 1 mark. For each wrong answer 1/3rd mark will be deducted.
- The Question Paper is set in English and translated into Telugu language. **The English version will be considered as the authentic version for valuation purpose.**
- Please check the Question Paper and ensure that it contains all the questions. If you find any defect in the Question Paper or OMR Answer Sheet, please get it replaced immediately. The OMR Answer Sheet is in duplicate. Do not separate the copies. The markings on the first page will automatically come on the second copy also. The first copy (Original) will be retained for evaluation and the second copy (Duplicate) can be taken by the candidate.



4. Write your Registered Number on the top of the Question Paper. On the right hand corner of the first page, the Question Paper Series is printed as (A) or (B) or (C) or (D). On the OMR Answer Sheet, Side-1 at the right top corner at Part C, the Question Paper Series is printed as (A) (B) (C) (D). **Darken the appropriate circle, as per your Question Paper Series with Blue/Black Ball point pen. Gel pens/pencils are not allowed.**

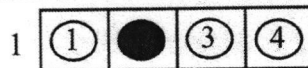
Example to fill up the Question Paper Series on the OMR Answer Sheet

If your Question Paper Series is A, please fill as shown below :



If you have not marked the Question Paper Series on the OMR Answer Sheet, Side-1 at Part C with blue/black ball point pen, or marked in a way that it leads to discrepancy in determining the exact Question Paper Series, then your Answer Sheet will be invalidated without any further notice. No correspondence will be entertained in the matter.

5. Please get the signature of the Invigilator affixed in the space provided at the top of the OMR Answer Sheet. The OMR Answer Sheet without the signature of the Invigilator will be **invalidated**.
6. Each question is followed by 4 answer choices. Of these, you have to carefully select one correct answer and mark it on the OMR Answer Sheet by completely darkening the appropriate circle for the question. If more than one circle is darkened, the answer will not be valued at all. Use Blue or Black Ball point pen to make thick mark to fill the circle completely. Make **no** other stains or marks. Using **Whitener/Blade/Eraser/Chalk Powder anywhere on the OMR Answer Sheet or any kind of tampering to change the answers on OMR Answer Sheet will lead to invalidation of the entire OMR Answer Sheet.**
- e.g. : If the answer for Question No. 1 is Answer choice (2), it should be marked as follows :



7. Do **not** fold, tear, wrinkle, tie, staple, do any rough work or make any stray marks on the OMR Answer Sheet. Otherwise your OMR Answer Sheet will be **invalidated**.
8. Do **not** mark answer choices on the Question Paper. Violation of this will be viewed seriously.
9. Rough work may be done on the last page of the Question Paper only. It should not be done anywhere else.
10. Any type of Electronic Devices such as Calculators, Mathematical/Log Tables, Mobile Phones, Bluetooth instruments, Digital Watches etc., should not be brought into the Examination Hall. If found in possession of such devices, it will be considered as cheating and strict action taken.
11. As per G.O. Ms. No. 385, GA (Ser.A) Dept., dt: 18/10/2016, if any candidate attempts to use any means to cheat/copy etc., he/she is liable for prosecution (Police Case) and debarment.
12. Candidates should stay in the Examination Hall till expiry of Full Time i.e. 1 Hour 40 Minutes. No candidate shall be allowed to leave the Hall in the middle of the examination under any circumstances.
13. Before leaving the examination hall, the candidate should hand over the OMR Answer Sheet top sheet (Original) to the Invigilator and carry the bottom sheet (Duplicate) for his/her record. Carrying away Original OMR Answer Sheet will be a criminal offence.



1. The function of the glass sheet placed on top of a solar cooker is similar to the phenomenon of
 (1) Tyndall effect (2) Doppler effect (3) Greenhouse effect (4) Photoelectric effect

సోలార్ కుక్కర్ పై ఉంచిన గ్లాస్ షీట్ యొక్క పనితీరు ఈ దృగ్వివరాలను పోలి ఉంటుంది.

- (1) టిండాల్ ప్రభావం (2) డాప్లర్ ప్రభావం (3) గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావం (4) ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ప్రభావం

2. The process of biogas production takes place in the absence of

- (1) Oxygen (2) Hydrogen (3) Methane (4) Carbon dioxide

ఇది అందుబాటులో లేనప్పుడు బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది

- (1) ఆక్సిజన్ (2) హైడ్రోజన్ (3) మీథేన్ (4) కార్బన్ డయాక్సైడ్

3. There are two statements given below, marked as P and Q.

P : Petroleum and natural gas are fossil fuels.

Q : Coal can be prepared in the laboratory from dead organisms.

Read the above statements and choose the correct option.

- (1) P is true but Q is false (2) P is false but Q is true
 (3) Both P and Q are true (4) Both P and Q are false

P మరియు Q అని పేర్కొన్న రెండు వాక్యాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

P : పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువులు శిలాజ ఇంధనాలు.

Q : బొగ్గను చనిపోయిన జీవుల నుండి ప్రయోగశాలలో తయారుచేయవచ్చు.

పై వాక్యాలు చదివి సరియైన ఎంపికను ఎంచుకోండి.

- (1) P సత్యం కానీ Q అసత్యం (2) P అసత్యం కానీ Q సత్యం
 (3) P మరియు Q రెండూ సత్యం (4) P మరియు Q రెండూ అసత్యం

4. The ignition temperatures of four substances P, Q, R and S are 95°C , 98°C , 105°C and 108°C , respectively. Which substance/s will catch fire when they are exposed to a temperature of 100°C ?

- (1) Only R (2) Only Q
 (3) Only P and Q (4) Only R and S

P, Q, R మరియు S అదే నాలుగు పదార్థాల జ్వలన ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 95°C , 98°C , 105°C మరియు 108°C . వీటిని 100°C ఉష్ణోగ్రతకు గురిచేసినప్పుడు, ఏ పదార్థం/లు మండుకుంటుంది/టాయి ?

- (1) R మాత్రమే (2) Q మాత్రమే
 (3) P మరియు Q మాత్రమే (4) R మరియు S మాత్రమే



5. The mangal turbine mainly works on the principle of

- (1) Nuclear fission (2) Nuclear fusion
(3) Solar photovoltaic effect (4) Kinetic energy of flowing water

మంగళ్ టర్బైన్‌ను ప్రధానంగా ఈ సూత్రం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది.

- (1) కేంద్రక విచ్ఛిన్నం (2) కేంద్రక సంలీనం
(3) సోలార్ ఫోటోవోల్టాయిక్ ప్రభావం (4) ప్రవహించే నీటి గతిశక్తి

6. The wastes discharged from a biogas plant are reused as

- (1) Fuel for cooking (2) Feed for animals
(3) Fertilizers for crops (4) Constructing material for houses

బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ నుండి విడుదలయ్యే వ్యర్థాలను తిరిగి ఇలా ఉపయోగిస్తారు.

- (1) వంటకు ఇంధనం (2) జంతువులకు ఆహారం
(3) వంటలకు ఎరువులు (4) ఇళ్ళ నిర్మాణ సామగ్రి

7. Which of the following is correctly matched ?

- (1) Iron – Bauxite (2) Lead – Galena
(3) Copper – Haematite (4) Aluminium – Cinnabar

ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరిగ్గా జతపరచబడినది?

- (1) ఇనుము – బాక్సైట్ (2) లెడ్ – గెలీనా
(3) రాగి – హెమటైట్ (4) అల్యూమినియం – సిన్నబార్

8. Which of the following happens during the electro refining of copper ?

- (1) Pure copper from anode deposits at the cathode
(2) Pure copper from anode deposits in the electrolytic solution
(3) Pure copper from the electrolytic solution deposits at the anode
(4) Pure copper from the electrolytic solution deposits at the cathode

రాగి విద్యుత్ శోధనంలో, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది జరుగును ?

- (1) ఆనోడ్ నుండి స్వచ్ఛమైన రాగి కాథోడ్ వద్ద నిక్షిప్తమగును
(2) ఆనోడ్ నుండి స్వచ్ఛమైన రాగి విద్యుద్విశ్లేషణ ద్రావణంలో నిక్షిప్తమగును
(3) విద్యుద్విశ్లేషణ ద్రావణం నుండి స్వచ్ఛమైన రాగి ఆనోడ్ వద్ద నిక్షిప్తమగును
(4) విద్యుద్విశ్లేషణ ద్రావణం నుండి స్వచ్ఛమైన రాగి కాథోడ్ వద్ద నిక్షిప్తమగును



9. The thermite process is used to weld railway tracks it involves a reaction between

- (1) Copper oxide and zinc
- (2) Calcium oxide and zinc
- (3) Iron oxide and aluminium
- (4) Magnesium oxide and aluminium



రైలు పట్టాలను వెల్డింగ్ చేయడానికి థర్మైట్ ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో ఏటి మధ్య చర్య జరుగును.

- (1) కాపర్ ఆక్సైడ్ మరియు జింక్
- (2) కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు జింక్
- (3) ఐరన్ ఆక్సైడ్ మరియు అల్యూమినియం
- (4) మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ మరియు అల్యూమినియం

10. Which of the following reactions does not occur in a blast furnace during the extraction of iron ?

- (1) $2C + O_2 \rightarrow 2CO$
- (2) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
- (3) $2Fe_2SO_4 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$
- (4) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$



బ్లాస్ట్ కొలిమిలో ఇనుమును సంగ్రహించునప్పుడు క్రింది చర్యలలో ఏది జరగదు ?

- (1) $2C + O_2 \rightarrow 2CO$
- (2) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
- (3) $2Fe_2SO_4 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$
- (4) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

11. In the Haber's process, X moles of nitrogen react with Y moles of hydrogen to form Z moles of ammonia. What are the values of X, Y and Z ?

- (1) X = 1, Y = 2, Z = 3
- (2) X = 1, Y = 3, Z = 2
- (3) X = 3, Y = 1, Z = 2
- (4) X = 3, Y = 2, Z = 1



హాబర్ ప్రక్రియలో, X నైట్రోజన్ మోల్లు Y హైడ్రోజన్ మోల్లతో చర్య జరిపి Z అమోనియా మోల్లు ఏర్పడతాయి.

X, Y మరియు Z యొక్క విలువలు ఎంత ?

- (1) X = 1, Y = 2, Z = 3
- (2) X = 1, Y = 3, Z = 2
- (3) X = 3, Y = 1, Z = 2
- (4) X = 3, Y = 2, Z = 1

12. The catalyst used in the hydrogenation of vegetable oils is

- (1) Nickel
- (2) Cobalt
- (3) Nitrogen
- (4) Hydrogen

మొక్కల నుండి తీగించే నూనెల హైడ్రోజీకరణంలో ఉపయోగించే ఉత్ప్రేరకం

- (1) నికెల్
- (2) కోబాల్ట్
- (3) నైట్రోజన్
- (4) హైడ్రోజన్



13. During winter in cold regions, bottles of vinegar are found to freeze. This happens because

- (1) Pure ethanoic acid has a high melting point
- (2) Pure ethanoic acid has a low melting point
- (3) Pure ethanoic acid is a strong acid
- (4) Pure ethanoic acid is a weak acid



శీతకాలంలో చల్లని ప్రాంతాలలో, వెనిగర్ సీసాలు గడ్డకట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా జరగడానికి కారణం

- (1) స్వచ్ఛమైన ఇథనోయిక్ ఆమ్లం అధిక ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉంటుంది
- (2) స్వచ్ఛమైన ఇథనోయిక్ ఆమ్లం అల్ప ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉంటుంది
- (3) స్వచ్ఛమైన ఇథనోయిక్ ఆమ్లం ఒక బలమైన ఆమ్లం
- (4) స్వచ్ఛమైన ఇథనోయిక్ ఆమ్లం ఒక బలహీనమైన ఆమ్లం

14. $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{alkaline KMnO}_4 + \text{Heat}} X$

$X + C_2H_5OH \xrightarrow{\text{acid}} Y$

What are the products X and Y, respectively ?

- (1) Acid, Acid
- (2) Acid, Ester
- (3) Acid, Ketone
- (4) Acid, Aldehyde

$C_2H_5OH \xrightarrow{\text{క్రొరియం త KMnO}_4 + \text{ఉష్ణం}} X$

$X + C_2H_5OH \xrightarrow{\text{ఆమ్లం}} Y$

X మరియు Y, క్రియాజన్యాలు వరుసగా

- (1) ఆమ్లం, ఆమ్లం
- (2) ఆమ్లం, ఎస్టర్
- (3) ఆమ్లం, కీటోన్
- (4) ఆమ్లం, ఆల్డిహైడ్

15. When an alcohol is heated with concentrated sulphuric acid at about 170°C , it undergoes dehydration. What is the major product formed ?

- (1) Ester
- (2) Alkene
- (3) Alkyne
- (4) Aldehyde



ఒక ఆల్కహాల్ ను 170°C వద్ద గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో వేడి చేసినప్పుడు అది నిర్జలీకరణానికి గురవుతుంది. ఏర్పడిన ప్రధాన క్రియాజన్యం ఏది ?

- (1) ఎస్టర్
- (2) ఆల్కీన్
- (3) ఆల్కైన్
- (4) ఆల్డిహైడ్



16. The smallest ketone has _____ carbon atom/s.

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

అతి చిన్న కీటోన్ లో _____ కార్బన్ పరమాణువు/లు ఉంటాయి.

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

17. Which of the following could be the molecular formula of an alcohol ?

(1) C_2H_6O (2) C_2H_4O (3) C_3H_6O (4) CH_2O

ఈ క్రింది వానిలో ఆల్కహాల్ యొక్క అణుసూత్రం ఏది ?

(1) C_2H_6O (2) C_2H_4O (3) C_3H_6O (4) CH_2O

18. A soap molecule has two ends, one of which is an ionic end and the other is a carbonic chain end. Which part of the soap molecule interacts with oily dirt to enable cleansing ?

(1) The ionic end

(2) The carbonic chain end

(3) The end that is closer to the oil molecule

(4) Any end interacts randomly

సబ్బు అణువుకు రెండు కొనలు ఉంటాయి, వాటిలో ఒకటి అయానిక కొన మరియు మరొకటి కార్బోనిక్ గొలుసు కొన. శుభ్రపరిచే ప్రక్రియలో సబ్బు అణువు యొక్క ఏ కొన నూనె గల ధూళితో సంకర్షణ చెందుతుంది ?

(1) అయానిక్ కొన

(2) కార్బోనిక్ గొలుసు కొన

(3) నూనె అణువుకు సమీపంగానున్న కొన

(4) ఏదైనా ఒక కొన యాదృచ్ఛికంగా సంకర్షణ చెందుతుంది

19. A spacecraft accidentally cannot burn on the moon because

(1) There is no gravity on the moon

(2) The temperature on the moon is very low

(3) Metals used in spacecraft do not catch fire

(4) The moon has no atmosphere containing oxygen

ఒక వ్యోమనౌక ప్రమాదవశాత్తు చంద్రుని పై మండదు. ఎందుకనగా

(1) చంద్రుని పై గురుత్వాకర్షణ లేదు

(2) చంద్రుని పై ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది

(3) వ్యోమనౌకలో ఉపయోగించే లోహాలకు మంటలు అంటుకోవు

(4) చంద్రుని పై ఆక్సిజన్ గల వాతావరణం లేదు



20. If you want to demonstrate a lunar eclipse using a flashlight, a basketball and a tennisball, how should you arrange them in a straight line ?



(1) Flashlight → Basketball → Tennisball

(2) Flashlight → Tennisball → Basketball

(3) Tennisball → Flashlight → Basketball

(4) Basketball → Flashlight → Tennisball

ఫ్లాష్‌లైట్, బాస్కెట్ బాల్, టెన్నిస్ బాల్ ఉపయోగించి చంద్ర గ్రహణాన్ని ప్రదర్శించాలనుకుంటే, వాటిని సరళరేఖలో ఎలా అమర్చాలి ?

(1) ఫ్లాష్‌లైట్ → బాస్కెట్ బాల్ → టెన్నిస్ బాల్

(2) ఫ్లాష్‌లైట్ → టెన్నిస్ బాల్ → బాస్కెట్ బాల్

(3) టెన్నిస్ బాల్ → ఫ్లాష్‌లైట్ → బాస్కెట్ బాల్

(4) బాస్కెట్ బాల్ → ఫ్లాష్‌లైట్ → టెన్నిస్ బాల్

21. Which of the following is a member of the solar system ?



(1) Polestar

(2) Sirius

(3) Comet

(4) Constellation

ఈ క్రింది వానిలో సౌరకుటుంబం యొక్క సభ్యుడు ఏది ?

(1) ధ్రువ నక్షత్రం

(2) సిరియస్

(3) తోకచుక్క

(4) నక్షత్ర రాశి

22. According to which theory is the Earth considered to be the centre of the universe and all celestial bodies revolve around it ?

(1) Copernican theory

(2) Big bang theory

(3) Ptolemaic theory

(4) Nebular theory



ఏ సిద్ధాంతం ప్రకారం భూమిని విశ్వానికి కేంద్రంగా మరియు అన్ని ఖగోళ వస్తువులు భూమి చుట్టూ తిరుగుతాయని పరిగణిస్తారు ?

(1) కొపర్నికన్ సిద్ధాంతం

(2) బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం

(3) ప్టోలెమిక్ సిద్ధాంతం

(4) నెబులార్ సిద్ధాంతం

23. Polestar can be located with the help of ursa major. Likewise, sirius can be located with the help of

(1) Orion

(2) Cassiopeia

(3) Ursa minor

(4) Canis major

ఉర్సా మేజర్ సహాయంతో ధ్రువనక్షత్రాన్ని గుర్తించవచ్చు. అదే విధంగా, సిరియస్‌ను దీని సహాయంతో గుర్తించవచ్చు

(1) ఒరియన్

(2) కాసియోపియా

(3) ఉర్సా మైనర్

(4) కానిస్ మేజర్



24. Alpha Centauri is about 43 light years away from us. What does this mean ?



- (1) Light from alpha centauri takes about 4.3 years to reach earth
- (2) A spaceship from earth will take 4.3 years to reach alpha centauri
- (3) Alpha centauri is moving away from earth at a speed of 4.3 kilometres per year
- (4) Light from alpha centauri moves at a speed of 4.3 kilometres per second to reach earth

ఆల్ఫా సెంటూరీ నుండి 43 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది. దీని అర్థం ఏమిటి ?

- (1) ఆల్ఫా సెంటూరీ నుండి కాంతి భూమిని చేరడానికి 4.3 సంవత్సరాలు పడుతుంది
- (2) భూమి నుండి ఒక వ్యోమనౌక ఆల్ఫా సెంటూరీ చేరడానికి 4.3 సంవత్సరాలు పడుతుంది
- (3) ఆల్ఫా సెంటూరీ సంవత్సరానికి 4.3 కిలోమీటర్ల వేగంతో భూమికి దూరంగా కదులుతుంది
- (4) ఆల్ఫా సెంటూరీ నుండి కాంతి సెకనుకు 4.3 కిలోమీటర్ల వేగంతో భూమిని చేరుతున్నది

25. The India's first satellite launched exclusively for meteorology is

- (1) IRS
- (2) INSAT
- (3) KALPANA - 1
- (4) BHASKARA - 1

వాతావరణ శాస్త్ర అధ్యయనానికి ప్రత్యేకంగా ప్రయోగించిన భారతదేశ మొదటి ఉపగ్రహం

- (1) IRS
- (2) INSAT
- (3) KALPANA - 1
- (4) BHASKARA - 1

26. If earth's axial tilt increased from 23.5° to 30° , what would be the most significant climate effect ?

- (1) Shortening of earth's revolution period
- (2) Intensified seasonal variations
- (3) Weakening of gravitational pull
- (4) Increase in the number of eclipses

భూమి అక్షం యొక్క వంపు 23.5° నుండి 30° కి పెరిగితే, అత్యంత ముఖ్యమైన వాతావరణ ప్రభావం ఏమిటి ?

- (1) భూమి యొక్క పరిభ్రమణ కాలం తగ్గించడం
- (2) తీవ్రతరం చేయబడిన కాలానుగుణం వైవిధ్యాలు
- (3) గురుత్వాకర్షణ శక్తి బలహీనపడటం
- (4) గ్రహణాల సంఖ్య పెరుగుదల





27. If the sun were suddenly replaced by a black hole of equal mass, what immediate change would occur to earth orbit ?



- (1) Earth would spiral inward and be swallowed immediately
- (2) Earth's orbit would remain nearly the same initially
- (3) Earth would be sling shotted out of the solar system
- (4) Earth's orbit would decay slowly due to gravitational waves

సూర్యుడిని అకస్మాత్తుగా సమాన ద్రవ్యరాశి కలిగిన కాల రంధ్రం (బ్లాక్ హోల్) ద్వారా భర్తీ చేస్తే, భూమి కక్ష్యలో వచ్చే తక్షణ మార్పు ఏమిటి ?

- (1) భూమి లోపలికి సర్పిలాకారంగా మారుతుంది మరియు వెంటనే మింగబడుతుంది
- (2) భూమి యొక్క కక్ష్య ప్రారంభంలో దాదాపుగా అలాగే ఉంటుంది
- (3) భూమి సౌర వ్యవస్థ నుండి బయటకు నెట్టివేయబడుతుంది
- (4) గురుత్వాకర్షణ తరంగాల కారణంగా భూమి యొక్క కక్ష్య నెమ్మదిగా క్షీణిస్తుంది

28. The colour of stars indicates its



- (1) Distance from the sun
- (2) Lightning or glow
- (3) Distance from the earth
- (4) Temperature

నక్షత్రాల రంగు దేనిని సూచిస్తుంది ?

- (1) సూర్యుడి నుండి దూరం
- (2) మెరుపు లేదా ప్రకాశం
- (3) భూమి నుండి దూరం
- (4) నక్షత్రాల ఉష్ణోగ్రత

29. Which one of the following pairs not correctly matched ?

- (1) Cosmic back ground explorer – Satellite programme
- (2) Falcon – Under sea cable system
- (3) Discovery – Space shuttle
- (4) Atlantis – Space station



కింది జతలలో ఏది సరిపోలేదు ?

- (1) కాస్మిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎక్స్ ప్లోరర్ - శాటిలైట్ ప్రోగ్రామ్
- (2) ఫాల్కన్ - అండర్ సీ కేబుల్ సిస్టమ్
- (3) డిస్కవరీ - స్పేస్ షటిల్
- (4) అట్లాంటిస్ - స్పేస్ స్టేషన్



30. Which technology helps satellites provides Real-Time images for disaster management ? 

- (1) Infrared imaging (2) Microwave sensing
(3) Remote sensing (4) X-ray sensing

విపత్తు నిర్వహణ కోసం ఉపగ్రహాలు రియల్-టైమ్ చిత్రాలను అందించడానికి ఏ సాంకేతికత సహాయపడుతుంది ?

- (1) ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజింగ్ (2) మైక్రోవేవ్ సెన్సింగ్
(3) రిమోట్ సెన్సింగ్ (4) ఎక్స్-రే సెన్సింగ్

31. What is the key difference in the landing strategy between chandrayaan-2 and chandrayaan-3 ?

- (1) Use of a more advanced orbiter
(2) Introduction of a new type of rover
(3) No orbiter is included in chandrayaan-3
(4) Use of only one propulsion engine

చంద్రయాన్-2 మరియు చంద్రయాన్-3 మధ్య ల్యాండింగ్ వ్యూహంలో కీలక తేడా ఏమిటి ? 

- (1) మరింత అధునాతన ఆర్బిటర్ వాడకం
(2) కొత్త రకం రోవర్ పరిచయం
(3) చంద్రయాన్-3 లో ఏ ఆర్బిటర్ చేర్చబడలేదు
(4) ఒకే ఒక ప్రొపల్షన్ ఇంజిన్ వాడకం

32. Nutrients that help in building the body

- (1) Carbohydrates (2) Fats (3) Proteins (4) Vitamins

శరీర నిర్మాణానికి సహాయపడే పోషకాలు

- (1) పిండిపదార్థాలు (2) క్రొవ్వులు (3) మాంసకృత్తులు (4) విటమిన్లు

33. Name the factor that does not require for photosynthesis.

- (1) Sun light (2) Oxygen (3) Water (4) Carbon dioxide

కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు అవసరం లేని కారకాన్ని తెల్పండి.

- (1) సూర్య రశ్మి (2) ఆక్సిజన్ (3) నీరు (4) కార్బన్ డై ఆక్సైడ్

34. Identify the gland, which release HCl in human digestive tract. 

- (1) Gastric glands (2) Digestive glands (3) Pancreas (4) Intestinal glands

మానవుని జీర్ణనాళంలో HCl ను విడుదలచేసే గ్రంథి గుర్తించండి.

- (1) జీర్ణ గ్రంథులు (2) జీర్ణ గ్రంథులు (3) క్లోమ గ్రంథి (4) అంత్ర గ్రంథులు



35. Identify the organisms that undergo cutaneous respiration.

(1) Fish and frog

(3) Frog and humans

చర్మీయ శ్వాసక్రియను జరిపే జీవులను గుర్తించండి.

(1) చేపలు మరియు కప్ప

(3) కప్ప మరియు మానవుడు

(2) Frog and earthworm

(4) Earthworm and fish

(2) కప్ప మరియు వానపాము

(4) వానపాము మరియు చేపలు

36. Identify the plants with aerial roots.

(1) Orchid plants

(2) Mango plants

(3) Croton plants

(4) Mangrove plants

శ్వాస వేర్లు కలిగిన మొక్కలను గుర్తించండి.

(1) ఆర్కిడ్ మొక్కలు

(2) మామిడి మొక్కలు

(3) క్రోటాన్ మొక్కలు

(4) మ్యాంగ్రూవ్ మొక్కలు

37. Hemoglobin : Iron :: Chlorophyll :

(1) Manganese

(2) Magnesium

(3) Potassium

(4) Nitrogen

హిమోగ్లోబిన్ : ఐరన్ :: పత్రహరితం :

(1) మాంగనీస్

(2) మెగ్నీషియం

(3) పొటాషియం

(4) నైట్రోజన్

38. The largest artery in the human body

(1) Pulmonary artery

(2) Aorta

(3) Coronary artery

(4) Renal artery

మానవునిలో అతి పెద్ద దమని

(1) పుపుస దమని

(2) బృహద్దమని

(3) కరోనరీ దమని

(4) వృక్క దమని

39. Which Tissue helps in the transport of water in plants ?

(1) Phloem

(2) Parenchyma

(3) Xylem

(4) Sclerenchyma

మొక్కలలో నీటి రవాణాకు సహాయపడే కణజాలము

(1) పోషక కణజాలం

(2) స్పృదు కణజాలం

(3) దారువు

(4) దృఢ కణజాలం

40. Transpiration in plants occurs through

(1) Root hair

(2) Stem nodes

(3) Petiole

(4) Stomata

మొక్కలలో బాష్పీభవనం దీని ద్వారా జరుగుతుంది.

(1) మూలకేశాలు

(2) కాండ కడుపులు

(3) పత్ర పీఠం

(4) పత్ర రంధ్రాలు



41. Satish was injured while playing kabaddi and started bleeding. When he was taken to the doctor, he was diagnosed with a genetic disorder that prevents blood from clotting. What disease is Satish suffering from ?

(1) Anaemia

(2) Thalassemia

(3) Hemophilia

(4) Blood cancer

సతీష్ కు కబడ్డీ ఆడుతుండగా దెబ్బ తగిలి గాయమై రక్తస్రావం జరిగినది. డాక్టర్ వద్దకు తీసుకువెళ్ళగా జన్మ లోపం వల్ల రక్తం గడ్డకట్టకపోవడం నిర్ధారణ జరిగింది. సతీష్ ఏ వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు ?

(1) రక్తహీనత

(2) తలసేమియా

(3) హిమోఫిలియా

(4) బ్లడ్ క్యాన్సర్

42. The part of the brain that controls involuntary actions such as blood pressure, salivation and vomiting

(1) Cerebrum

(2) Cerebellum

(3) Medulla oblongata

(4) Diencephalon

రక్త పీడనము, లాలాజలం ప్రసించడం, వాంతులు అవ్వడం వంటి అనియంత్రిత చర్యలు అన్నింటినీ నియంత్రించే మెదడు భాగము

(1) మస్తిష్కం

(2) అనుమస్తిష్కం

(3) మజ్జా ముఖం

(4) ద్వార గోర్ధం

43. Identify the gland that secretes insulin

(1) Liver

(2) Pancreas

(3) Thyroid gland

(4) Pituitary gland

ఇన్సులిన్ ను ప్రసించే గ్రంథిని గుర్తించండి.

(1) కాలేయము

(2) క్లోమ గ్రంథి

(3) థైరాయిడ్ గ్రంథి

(4) పియూష గ్రంథి

44. Which of the following best describes the sequence of a reflex arc ?

(1) Receptor → Brain → Effector

(2) Brain → Motor neuron → Sensory neuron → Effector

(3) Receptor → Sensory neuron → Spinal cord → Motor neuron → Effector

(4) Receptor → Spinal cord → Brain → Effector

క్రింది వాటిలో ఏది ప్రతికార చర్య చాపము యొక్క క్రమాన్ని బాగా వివరిస్తుంది.

(1) గ్రాహకాలు → మెదడు → ప్రభావక అంగం

(2) మెదడు → చాలక నాడి → జ్ఞాన నాడి → ప్రభావక అంగం

(3) గ్రాహకాలు → జ్ఞాన నాడి → వెన్నుపాము → చాలక నాడి → ప్రభావక అంగం

(4) గ్రాహకాలు → వెన్నుపాము → మెదడు → ప్రభావక అంగం



45. Identify the organisms that reproduce asexually by budding.

(1) Yeast, Hydra

(2) Hydra, Amoeba

(3) Amoeba, Yeast

(4) Amoeba, Paramecium

కోరకీభవనం (మొగ్గ తొడగడం) ద్వారా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని జరిపే జీవులను గుర్తించండి.

(1) ఈస్ట్, హైడ్రా

(2) హైడ్రా, అమీబా

(3) అమీబా, ఈస్ట్

(4) అమీబా, పారామీషియం

46. Which part of the flower becomes the fruit ?

(1) Ovule

(2) Ovary

(3) Stigma

(4) Style

పుష్పములోని ఏ భాగము ఫలముగా మారుతుంది ?

(1) అండం

(2) అండాశయం

(3) కీలాగ్రం

(4) కీలం

47. The basic unit of heredity is the

(1) Chromosome

(2) Nucleus

(3) Genes

(4) DNA

అనువంశికతను నియంత్రించే మూల ప్రమాణము

(1) క్రోమోజోమ్

(2) కేంద్రకం

(3) జన్యువులు

(4) DNA

48. Which of the following is a significant cause of land pollution ?

(1) Excessive rainfall

(2) Deforestation

(3) Disposal of solid waste

(4) Planting trees

భూమి కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి ?

(1) అధిక వర్షపాతం

(2) అటవీ వినాశనం

(3) ఘన వ్యర్థాలను పడవేయడం

(4) చెట్లు నాటడం

49. Which gas is responsible for acid rain ?

(1) Carbon dioxide

(2) Sulphur dioxide

(3) Oxygen

(4) Hydrogen

ఆమ్ల వర్షానికి ప్రధాన కారణమైన వాయువు ఏమిటి ?

(1) కార్బన్ డయాక్సైడ్

(2) సల్ఫర్ డయాక్సైడ్

(3) ఆక్సిజన్

(4) హైడ్రోజన్

50. Plants that complete their life cycle within one season are called

(1) Biennials

(2) Seasonal plants

(3) Perennials

(4) Climbers

ఒక సీజన్లో జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేసుకునే మొక్కలను ఇలా పిలుస్తారు

(1) ద్వైవార్షిక మొక్కలు

(2) కాలానుగుణ మొక్కలు

(3) బహువార్షిక మొక్కలు

(4) అధిరోహకులు



MSG/M/OBAF/503

51. The LCM of $12.5, 33\frac{1}{3}, 50, \frac{5}{7}$ is

(1) 125

(2) 115

(3) 100

(4) 75

$12.5, 33\frac{1}{3}, 50, \frac{5}{7}$ ల క.సా.గు. ఎంత ?

(1) 125

(2) 115

(3) 100

(4) 75

52. The HCF of two numbers is 21 and their LCM is 4641. If one of the two numbers lies between 200 and 300, then the difference of those two numbers is

(1) 84

(2) 105

(3) 126

(4) 147

రెండు సంఖ్యల గ.సా.భా. 21 మరియు ల.సా.గు. 4641. రెండు సంఖ్యలలో ఒకటి 200 మరియు 300 మధ్య ఉంటే, ఆ రెండు సంఖ్యల వ్యత్యాసం ఎంత ?

(1) 84

(2) 105

(3) 126

(4) 147

53. If 3 is added to the denominator of a fraction, the fraction becomes $\frac{1}{2}$. If 2 is added to the numerator, the fraction becomes 1. The fraction is

(1) $\frac{5}{7}$ (2) $\frac{3}{7}$ (3) $\frac{5}{9}$ (4) $\frac{10}{11}$

ఒక భిన్నంలో హారానికి 3 కలిపితే, ఆ భిన్నం $\frac{1}{2}$ అవుతుంది. అదే భిన్నంలో లవకు 2 ను కలిపితే ఆ భిన్నం 1 అవుతుంది. ఆ భిన్నం ఏమిటి ?

(1) $\frac{5}{7}$ (2) $\frac{3}{7}$ (3) $\frac{5}{9}$ (4) $\frac{10}{11}$

54. A father's age was 5 times his son's age 6 years ago and will be 3 times son's age after 2 years.

The ratio of their present age is

(1) 10 : 3

(2) 23 : 7

(3) 11 : 5

(4) 5 : 3

6 సంవత్సరాల క్రితం ఒక తండ్రి వయస్సు అతని కొడుకు వయస్సు కంటే 5 రెట్లు మరియు 2 సంవత్సరాల తరువాత కొడుకు వయస్సుకి 3 రెట్లు ఉంటుంది. వారి ప్రస్తుత వయస్సు నిష్పత్తి ఎంత ?

(1) 10 : 3

(2) 23 : 7

(3) 11 : 5

(4) 5 : 3

55. If $2^{x+1} + 3^y = 59$ and $2^{x+3} + 3^{y+1} = 209$, the length of the hypotenuse of the right angled triangle having x and y as sides is

(1) 13

(2) $\sqrt{13}$

(3) 5

(4) $\sqrt{5}$

$2^{x+1} + 3^y = 59$ మరియు $2^{x+3} + 3^{y+1} = 209$ అయితే x మరియు y భుజాలుగా ఉన్న లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క కర్ణం పొడవు ఎంత ?

(1) 13

(2) $\sqrt{13}$

(3) 5

(4) $\sqrt{5}$



56. If $3c2933kk$ is divisible by both 5 and 9, where c and k are single digit natural numbers, then $c + k = ?$



(1) 9 (2) 10 (3) 11 (4) 13

$3c2933kk$ అనే సంఖ్య 5 మరియు 9 ద్వారా భాగింపబడితే, c మరియు k అనేవి ఒకే అంకె గల సహజ సంఖ్యలు, అయితే $c + k = ?$

(1) 9 (2) 10 (3) 11 (4) 13

57. If $\log \left(\frac{x+y}{5} \right) = \frac{1}{2} (\log x + \log y)$, then $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = ?$

(1) 25 (2) 23 (3) 22 (4) 20

$\log \left(\frac{x+y}{5} \right) = \frac{1}{2} (\log x + \log y)$ అయితే $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = ?$

(1) 25 (2) 23 (3) 22 (4) 20



58. A shopkeeper labels the price of the article 30% above the cost price. If he allows Rs. 31.20 off on a bill of Rs. 312, find his profit percent on that article.

(1) 20% (2) 18% (3) 17% (4) 16%

ఒక దుకాణదారుడు ఒక వస్తువు ధర పై 30% ఎక్కువగా లేబుల్ చేస్తాడు. అతను రూ. 312 బిల్లు పై రూ. 31.20 తగ్గింపు ఇస్తే ఆ వస్తువు పై అతని లాభ శాతం ఎంత ?

(1) 20% (2) 18% (3) 17% (4) 16%

59. The greatest number of 3 digits which when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves in each case a remainder 1 is

(1) 951 (2) 961 (3) 971 (4) 981

3 అంకెలు గల అత్యధిక సంఖ్య ; 2, 3, 4, 5 మరియు 6 తో భాగించినప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో శేషం 1 అయినచో ఆ సంఖ్య ఏమి ?

(1) 951 (2) 961 (3) 971 (4) 981

60. If the unit digit in the product $(459 \times 46 \times 28* \times 484)$ is 2, then the digit in place of * is

(1) 3 (2) 5 (3) 7 (4) 0

$(459 \times 46 \times 28* \times 484)$ లో ఒకట్ల స్థానంలో 2 వుంటే, * స్థానంలో ఉన్న అంకె ఎంత ?

(1) 3 (2) 5 (3) 7 (4) 0





61. The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum at 5% for 2 years is Rs. 1.50. The sum is

- (1) Rs. 700 (2) Rs. 600 (3) Rs. 500 (4) Rs. 350

ఒక నిర్దిష్ట మొత్తం మీద 5% వడ్డీ చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు చక్ర వడ్డీ మరియు సాధారణ వడ్డీ మధ్య వ్యత్యాసం Rs. 1.50 అయితే, ఆ మొత్తం ఎంత ?

- (1) Rs. 700 (2) Rs. 600 (3) Rs. 500 (4) Rs. 350

62. P is thrice as good as Q and is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than Q. Find the time in which they can do it by working together.

- (1) $22\frac{3}{4}$ days (2) $22\frac{1}{2}$ days (3) 23 days (4) 24 days

'P' Q కంటే 3 రెట్లు సమర్థవంతుడు. అందు వలన 'P' Q కంటే 60 రోజులు తక్కువ వ్యవధిలో పనిని పూర్తి చేయగలడు. P మరియు Q కలిసి పని చేస్తే ఎన్ని రోజులలో ఆ పనిని పూర్తి చేయగలరు ?

- (1) $22\frac{3}{4}$ days (2) $22\frac{1}{2}$ days (3) 23 days (4) 24 days

63. Suraj covers a certain distance by bus at 16 km/hr and returns back at the starting point on a cycle at 9 km/hr. His average speed for the whole journey is

- (1) 13.54 km/hr (2) 11.52 km/hr (3) 15.52 km/hr (4) 12.52 km/hr

సూరజ్ ఒక బస్సులో గంటకు 16 కి. మీ. ప్రయాణం చేసి మరల సైకిలు పై గంటకు 9 కి.మీ. చొప్పున ప్రయాణించి ప్రారంభ స్థానానికి చేరుకోగా, అతని మొత్తం ప్రయాణానికి సగటు వేగం కనుక్కోండి

- (1) 13.54 km/hr (2) 11.52 km/hr (3) 15.52 km/hr (4) 12.52 km/hr

64. If $N = 12^3 \times 3^4 \times 5^2$, then the total number of even factors of N is

- (1) 25 (2) 121 (3) 144 (4) 84

$N = 12^3 \times 3^4 \times 5^2$ అయితే N యొక్క మొత్తం సరి కారణాంకాల సంఖ్య ఎంత ?

- (1) 25 (2) 121 (3) 144 (4) 84

65. If $A = \{(2^{2n} - 3n - 1) | n \in \mathbb{N}\}$ and $B = \{9(n - 1) | n \in \mathbb{N}\}$, then which of the following is correct ?

- (1) $A \subset B$ (2) $B \subset A$ (3) $A = B$ (4) $A = A \setminus B$

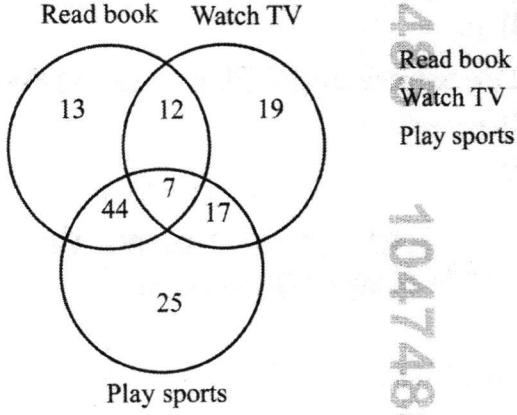
$A = \{(2^{2n} - 3n - 1) | n \in \mathbb{N}\}$ మరియు $B = \{9(n - 1) | n \in \mathbb{N}\}$ అయితే క్రింది వాటిలో ఏది సరి అయినది ?

- (1) $A \subset B$ (2) $B \subset A$ (3) $A = B$ (4) $A = A \setminus B$



66. The Venn diagram shows the preference of the student population for leisure activities.

From the data, the number of students who like to read books or play sports is



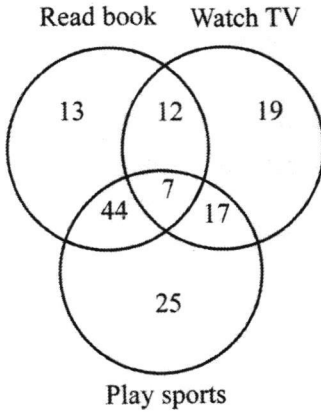
(1) 44

(2) 51

(3) 79

(4) 108

వెన్ రేఖా చిత్రం విద్యార్థుల జనాభా విశ్రాంతి కార్యకలాపాల పై ఉన్న అభిరుచిని చూపిస్తుంది. ఈ డేటా ప్రకారం పుస్తకాలు చదవడం లేదా క్రీడలు ఆడడం ఇష్టపడే విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ?



(1) 44

(2) 51

(3) 79

(4) 108

67. A and B try to solve a quadratic equation of the form $ax^2 + bx + c = 0$. A starts with a wrong value of b and gets the roots as $-3, -4$ and B starts with a wrong value of c and gets the roots as $5, 2$ then the correct roots are

(1) 3, 4

(2) 1, 2

(3) $-2, -5$

(4) $-1, -2$



A మరియు B కలిసి $ax^2 + bx + c = 0$ అనే వర్గ సమీకరణాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. A, b యొక్క తప్పు విలువతో మూలాలను $-3, -4$ గా పొందాడు. 'B' c యొక్క తప్పు విలువతో మూలాలను $5, 2$ గా పొందాడు. అప్పుడు సరియైన మూలాలు ఏమిటి ?

(1) 3, 4

(2) 1, 2

(3) $-2, -5$

(4) $-1, -2$



68. The set of values of p for which the roots of the equation $3x^2 + 2x + p(p-1) = 0$ are of opposite sign is

(1) $(0, 1)$

(2) $(-\infty, 0)$

(3) $(1, \infty)$

(4) $(0, \infty)$



నమీకరణం $3x^2 + 2x + p(p-1) = 0$ కు వ్యతిరేక గుర్తులున్న మూలాలు ఉండేలా చేసే p విలువల సమితి ?

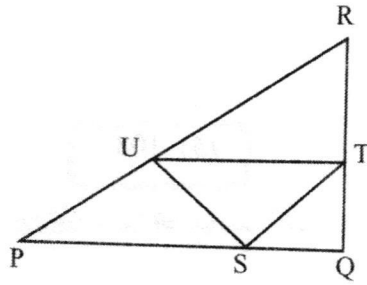
(1) $(0, 1)$

(2) $(-\infty, 0)$

(3) $(1, \infty)$

(4) $(0, \infty)$

69. In the given figure, angle Q is right angle, $PS : QS = 3 : 1$, $RT : QT = 5 : 2$ and $PU : UR = 1 : 1$. If area of the triangle $QTS = 10 \text{ cm}^2$, then the area of the triangle PQR in cm^2 is



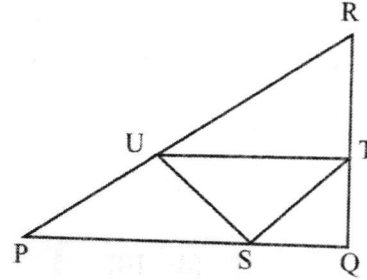
(1) 200 cm^2

(2) 280 cm^2

(3) 91 cm^2

(4) 140 cm^2

ఇచ్చిన చిత్రంలో Q అనేది లంబకోణం, $PS : QS = 3 : 1$, $RT : QT = 5 : 2$ మరియు $PU : UR = 1 : 1$ (త్రిభుజం QTS యొక్క వైశాల్యం 10 చ.సం.మీ. అయితే, త్రిభుజం PQR యొక్క వైశాల్యం cm^2 లలో ఎంత ?



(1) 200 cm^2

(2) 280 cm^2

(3) 91 cm^2

(4) 140 cm^2

70. If a flag staff of 6 m height placed on the top of a tower throws a shadow of $2\sqrt{3} \text{ m}$ along the ground, then the angle that the sun makes with the ground is

(1) 60°

(2) 30°

(3) 45°

(4) 90°

ఒక కోట పై 6 మీ. ఎత్తైన జెండా స్తంభం ఉంచినప్పుడు అది నేల పై $2\sqrt{3} \text{ మీటర్ల}$ నీడను వేస్తే, అప్పుడు సూర్యుడు నేలతో చేసే కోణం ఎంత ఉంటుంది ?

(1) 60°

(2) 30°

(3) 45°

(4) 90°

71. The value of $e^{\log_{10} \tan 1^\circ + \log_{10} \tan 2^\circ + \dots + \log_{10} \tan 89^\circ}$ is

(1) 0

(2) e

(3) $\frac{1}{e}$

(4) 1

$e^{\log_{10} \tan 1^\circ + \log_{10} \tan 2^\circ + \dots + \log_{10} \tan 89^\circ}$ విలువ ఎంత ?

(1) 0

(2) e

(3) $\frac{1}{e}$

(4) 1

72. If $\sin \theta + \cos \theta = m$ and $\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta = n$, then $n(m+1)(m-1)$ is equal to

(1) m

(2) n

(3) 2m

(4) 2n

$\sin \theta + \cos \theta = m$ మరియు $\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta = n$ అయితే $n(m+1)(m-1) = ?$

(1) m

(2) n

(3) 2m

(4) 2n

73. If $\tan \frac{\theta}{2} = t$, then $\frac{(1-t^2)}{1+t^2}$ is equal to

(1) $\cos \theta$ (2) $\sin \theta$ (3) $\sec \theta$ (4) $\cos 2\theta$

$\tan \frac{\theta}{2} = t$ అయితే $\frac{(1-t^2)}{1+t^2} = ?$

(1) $\cos \theta$ (2) $\sin \theta$ (3) $\sec \theta$ (4) $\cos 2\theta$

74. If the angles of a triangle are in the ratio 1 : 2 : 3, then their corresponding sides are in the ratio

(1) 1 : 2 : 3

(2) $1 : \sqrt{3} : 2$ (3) $\sqrt{2} : \sqrt{3} : 3$ (4) $1 : \sqrt{3} : 3$

ఒక త్రిభుజం యొక్క కోణాలు 1 : 2 : 3 నిష్పత్తిలో ఉంటే, వాటి సంబంధిత భుజాల నిష్పత్తి ఎంత ?

(1) 1 : 2 : 3

(2) $1 : \sqrt{3} : 2$ (3) $\sqrt{2} : \sqrt{3} : 3$ (4) $1 : \sqrt{3} : 3$

75. In a ΔABC , $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$ and the side $a = 2$ meters, then the area of the triangle in square meters is

(1) 1

(2) 2

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (4) $\sqrt{3}$

ΔABC లో $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$ మరియు భుజం $a = 2$ మీటరు, అయితే త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం చ.మీ. కనుగొనండి.

(1) 1

(2) 2

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (4) $\sqrt{3}$



76. If θ lies in the second quadrant, then the value of $\sqrt{\frac{1-\sin \theta}{1+\sin \theta}} + \sqrt{\frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta}}$ is

(1) $2 \sec \theta$

(2) $-2 \sec \theta$

(3) $2 \operatorname{cosec} \theta$

(4) $\tan \theta$

' θ ' రెండవ చతుర్భుజంలో ఉంటే ; $\sqrt{\frac{1-\sin \theta}{1+\sin \theta}} + \sqrt{\frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta}}$ విలువ ఎంత ?

(1) $2 \sec \theta$

(2) $-2 \sec \theta$

(3) $2 \operatorname{cosec} \theta$

(4) $\tan \theta$

77. The line L passes through the point (2, 3) and makes an angle 45° with x-axis, then the equation of the line passing through the point (1, 2) and perpendicular to the line L is

(1) $x + 2y - 5 = 0$

(2) $3x - 2y + 1 = 0$

(3) $2x - y = 0$

(4) $x + y - 3 = 0$

'L' అనే రేఖా బిందువు (2, 3) నుండి వెళుతుంది మరియు x-అక్షంతో 45° కోణాన్ని చేస్తుంది. అప్పుడు బిందువు (1, 2) నుండి 'L' రేఖకు లంబంగా వెళ్ళే రేఖ యొక్క సమీకరణం ఏమిటి ?

(1) $x + 2y - 5 = 0$

(2) $3x - 2y + 1 = 0$

(3) $2x - y = 0$

(4) $x + y - 3 = 0$

78. Two triangles have equal area. If their bases are in the ratio 3 : 4, then the ratio of altitudes drawn to their bases in the same order is

(1) 4 : 3

(2) 3 : 4

(3) 16 : 9

(4) 9 : 16

రెండు త్రిభుజాలు సమాన వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి, వాటి స్థావరాలు 3 : 4 నిష్పత్తిలో ఉంటే, అదే క్రమములో వాటి స్థావరాలకు గీసిన ఎత్తుల నిష్పత్తి ఎంత ?

(1) 4 : 3

(2) 3 : 4

(3) 16 : 9

(4) 9 : 16

79. For what values of λ , given pair of equations have no solution : $5x + 3y = 3$; $12x + \lambda y = 6$?

(1) ± 6

(2) 2.2

(3) 3.2

(4) 7.2

λ యొక్క ఏ విలువలకు యిచ్చిన సమీకరణాల జతకు పరిష్కారము లేదు. $5x + 3y = 3$; $12x + \lambda y = 6$

(1) ± 6

(2) 2.2

(3) 3.2

(4) 7.2



80. If one angle of a parallelogram is 39° less than twice the smallest angle, then the smallest angle of the parallelogram is

(1) 72°

(2) 75°

(3) 74°

(4) 73°



ఒక చతుర్భుజంలోని ఒక కోణం, అతి చిన్న కోణం యొక్క రెండు రెట్ల కంటే 39° తక్కువగా ఉంటే ఆ అతి చిన్న కోణం ఎంత అవుతుంది ?

(1) 72°

(2) 75°

(3) 74°

(4) 73°

81. A, B and C together started a business. A invests three times as much as B and B invests two-thirds of what C invests. What is the share of B, if the total profit is Rs. 12,100 ?

(1) Rs. 1,600

(2) Rs. 2,020

(3) Rs. 1,800

(4) Rs. 2,200



A, B మరియు C కలిసి ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. 'A' యొక్క పెట్టుబడి 'B' కంటే 3 రెట్లు ఎక్కువ. B యొక్క పెట్టుబడి C యొక్క పెట్టుబడిలో $\frac{2}{3}$ వ వంతు. మొత్తం వ్యాపార లాభం Rs. 12,100 అయితే B వాటా ఎంత ?

(1) రూ. 1,600

(2) రూ. 2,020

(3) రూ. 1,800

(4) రూ. 2,200

82. If $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, then $A \Delta B = ?$

(1) $\{3, 4, 5, 6\}$

(2) $\{2, 4, 6, 8\}$

(3) $\{1, 2, 3, 4\}$

(4) $\{1, 3, 5, 7\}$

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ అయితే $A \Delta B = ?$

(1) $\{3, 4, 5, 6\}$

(2) $\{2, 4, 6, 8\}$

(3) $\{1, 2, 3, 4\}$

(4) $\{1, 3, 5, 7\}$

83. What will be the remainder when $9^6 + 1$ is divided by 8 ?

(1) 0

(2) 3

(3) 7

(4) 2

$9^6 + 1$ ని 8 చేత భాగిస్తే శేషం ఎంత ఉంటుంది ?

(1) 0

(2) 3

(3) 7

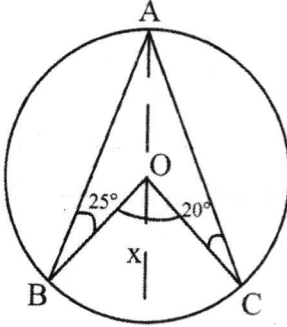
(4) 2





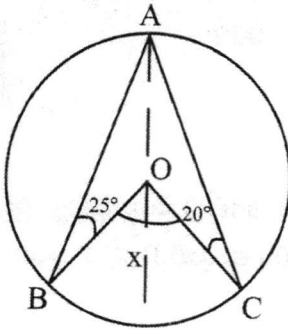
MSG/M/OBAF/503

84. If $\angle ABO = 25^\circ$ and $\angle ACO = 20^\circ$, then $\angle x$ is



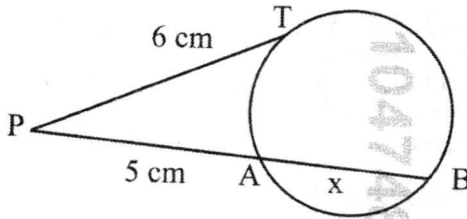
- (1) 60° (2) 120° (3) 80° (4) 90°

$\angle ABO = 25^\circ$ మరియు $\angle ACO = 20^\circ$ అయితే $\angle x = ?$



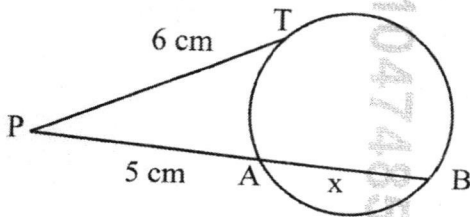
- (1) 60° (2) 120° (3) 80° (4) 90°

85. The value of 'x' from the figure is



- (1) 1.6 cm (2) 2.2 cm (3) 2.5 cm (4) 3 cm

ఈ చిత్రంలో 'x' విలువ ఎంత ?



- (1) 1.6 cm (2) 2.2 cm (3) 2.5 cm (4) 3 cm



86. If vertices of a parallelogram are respectively (0, 0), (1, 0), (2, 2), (1, 2), then the angle between the diagonals is

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $\frac{\pi}{4}$

(3) $\frac{3\pi}{2}$

(4) $\frac{\pi}{2}$



సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క శీర్షాలు వరుసగా (0, 0), (1, 0), (2, 2), (1, 2) అయితే దాని వికర్ణాల మధ్య కోణం ఎంత ?

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $\frac{\pi}{4}$

(3) $\frac{3\pi}{2}$

(4) $\frac{\pi}{2}$

87. In order to fence a square, Ramu fixed 36 poles. If the distance between two poles is 6 meters, then find the area of the square so formed.

(1) 2916 sq. m.

(2) 2900 sq. m.

(3) 2700 sq. m.

(4) 2930 sq. m.

ఒక చతురస్రానికి కంచె వేయడానికి రాము 36 స్తంభాలను బిగించాడు. రెండు స్తంభాల మధ్య దూరం 6 మీటర్లు అయితే ఆ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం ఎంత ?

(1) 2916 sq. m.

(2) 2900 sq. m.

(3) 2700 sq. m.

(4) 2930 sq. m.

88. The area of an equilateral triangle is $400\sqrt{3}$ sq. m. Its perimeter is

(1) 160 m

(2) 150 m

(3) 120 m

(4) 135 m

ఒక సమబాహు త్రిభుజము యొక్క వైశాల్యం $400\sqrt{3}$ చ.మీ. అయితే దాని చుట్టుకొలత ఎంత ?

(1) 160 m

(2) 150 m

(3) 120 m

(4) 135 m

89. The diameter of a sphere is 6 cm. It is melted and drawn into a wire of diameter 0.2 cm. The length of the wire is

(1) 24 m

(2) 28 m

(3) 36 m

(4) 32 m

ఒక గోళం యొక్క వ్యాసం 6 సెం.మీ. దానిని కరిగించి 0.2 సెం.మీ. వ్యాసం కలిగిన తీగగా మార్చితే, తీగ పొడవు ఎంత ?

(1) 24 m

(2) 28 m

(3) 36 m

(4) 32 m

90. The radius of a cylinder is the same as that of a sphere. Their volumes are equal. The height of the cylinder is

(1) $\frac{4}{3}$ times its radius

(2) $\frac{2}{3}$ times its radius

(3) equal to its radius

(4) equal to its diameter



ఒక స్థూపం యొక్క వ్యాసార్థం ఒక గోళము యొక్క వ్యాసార్థానికి సమానము. వాటి ఘన పరిమాణాలు సమానంగా ఉన్నాయి. స్థూపం యొక్క ఎత్తు ఎంత ?

(1) $\frac{4}{3}$ times its radius

(2) $\frac{2}{3}$ times its radius

(3) equal to its radius

(4) equal to its diameter



91. If the length of each side of an equilateral triangle is increased by 2 units, the area is found to be increased by $3 + \sqrt{3}$ square units. The length of each side of the triangle is



(1) $\sqrt{3}$ units

(2) 3 units

(3) $3\sqrt{3}$ units

(4) $1 + 3\sqrt{3}$ units

ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క ప్రతి వైపు పొడవును 2 యూనిట్లు పెంచితే వైశాల్యం $3 + \sqrt{3}$ చ.యూనిట్లు పెరుగుతుంది. త్రిభుజం యొక్క ప్రతి వైపు పొడవు ఎంత ?

(1) $\sqrt{3}$ యూనిట్లు

(2) 3 యూనిట్లు

(3) $3\sqrt{3}$ యూనిట్లు

(4) $1 + 3\sqrt{3}$ యూనిట్లు

92. The area of a square is d. What is the area of the circle which has the diagonal of the square as its diameter ?



(1) πd

(2) πd^2

(3) $\frac{1}{4} \pi d^2$

(4) $\frac{1}{2} \pi d^2$

ఒక చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం 'd'. ఆ చతురస్రం యొక్క కర్ణం వ్యాసార్థంగా ఉన్న వృత్తం యొక్క వైశాల్యం ఎంత ?

(1) πd

(2) πd^2

(3) $\frac{1}{4} \pi d^2$

(4) $\frac{1}{2} \pi d^2$

93. If the length of the tangent from (2, 5) of the circle $x^2 + y^2 - 5x + 4y + k = 0$ is $\sqrt{37}$ units, then the value of k is



(1) -2

(2) -1

(3) 2

(4) 1

బిందువు (2, 5) నుండి వృత్తం $x^2 + y^2 - 5x + 4y + k = 0$ వరకు ఉన్న స్పర్శ రేఖ పొడవు $\sqrt{37}$ యూనిట్లు అయితే 'k' విలువ ఎంత ?

(1) -2

(2) -1

(3) 2

(4) 1



94. A point P moves in such a way that the sum of squares of its distance from the points A(2, 0) and B(-2, 0) is always equal to the square of the distance between A and B. The locus of the point P is

(1) $x^2 + y^2 = 4$

(2) $x^2 + 2y^2 = 2$

(3) $x^2 + y^2 = 2$

(4) $2x^2 + y^2 = 4$



ఒక బిందువు P, రెండు స్థిర బిందువులు A(2, 0) మరియు B(-2, 0) నుండి దాని దూరం యొక్క వర్గాల మొత్తం, A మరియు B మధ్య గల దూరం యొక్క వర్గానికి సమానంగా ఉంటుంది. P బిందువు యొక్క స్థాన పరిమితి (లోకస్) ఏమిటి ?

(1) $x^2 + y^2 = 4$

(2) $x^2 + 2y^2 = 2$

(3) $x^2 + y^2 = 2$

(4) $2x^2 + y^2 = 4$

95. The table shows the question-wise data on the performance of students in an examination. The marks for each question are also listed. There is no negative or partial marking in the examination. What is the average of the marks obtained by the class in the examination ?

Q. No.	Marks	Answered correctly	Answered wrongly	Not attempted
1	2	21	17	6
2	3	15	27	2
3	2	23	18	3



(1) 1.34

(2) 1.74

(3) 3.02

(4) 3.91

క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో ఒక పరీక్షలో విద్యార్థుల ప్రశ్నల వారీ ప్రదర్శనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కులు కూడా చూపబడ్డాయి. ఈ పరీక్షలో నెగెటివ్ మార్కులు లేదా పార్షియల్ మార్కులు లేవు. అయితే ఈ పరీక్షలో తరగతి విద్యార్థులు సాధించిన సగటు మార్కులు ఎంత ?

Q. No.	Marks	Answered correctly	Answered wrongly	Not attempted
1	2	21	17	6
2	3	15	27	2
3	2	23	18	3

(1) 1.34

(2) 1.74

(3) 3.02

(4) 3.91



96. In a company with 100 employees, 45 earn Rs. 20,000 per month, 25 earn Rs. 30,000 and 20 earn Rs. 40,000, 8 earn Rs. 60,000 and 2 earn Rs. 1,50,000 per month. The median of the salaries is

(1) Rs. 20,000

(2) Rs. 30,000

(3) Rs. 32,300

(4) Rs. 40,000



100 మంది ఉద్యోగులు ఉన్న కంపెనీలో, 45 మంది నెలకు రూ. 20,000 ; 25 మంది నెలకు రూ. 30,000 ; 20 మంది నెలకు రూ. 40,000 ; 8 మంది నెలకు రూ. 60,000 మరియు ఇద్దరు నెలకు రూ. 1,50,000 సంపాదిస్తారు. ఉద్యోగుల జీతాల మధ్యస్థం ఎంత ?

(1) Rs. 20,000

(2) Rs. 30,000

(3) Rs. 32,300

(4) Rs. 40,000

97. The following sequence of numbers is arranged in increasing order : 1, x, x, x, y, y, 9, 16, 18. Given that the mean and median are equal, and are also equal to twice the mode, the value of y is

(1) 5

(2) 6

(3) 7

(4) 8



సంఖ్యల శ్రేణి 1, x, x, x, y, y, 9, 16, 18 ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడినవి. వీటి అంక మధ్యమం మరియు మధ్యగతం సమానంగా ఉన్నాయి మరియు బాహుళకంకు రెండు రెట్లకు సమానంగా ఉంటే y విలువ ఎంత ?

(1) 5

(2) 6

(3) 7

(4) 8

98. In the given data, X is the size of a shirt and F denotes the sale per day. Which sized shirt is in most demand ?

X	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
F	45	67	49	123	155	120	98	25	20	20

(1) 30

(2) 28

(3) 32

(4) 34

ఇచ్చిన దత్తాంశంలో X అనేది చొక్కా సైజు మరియు F అనేది రోజువారీ అమ్మకాన్ని సూచిస్తుంది. ఏ సైజు చొక్కాకు ఎక్కువ డిమాండు ఉంది ?

X	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
F	45	67	49	123	155	120	98	25	20	20

(1) 30

(2) 28

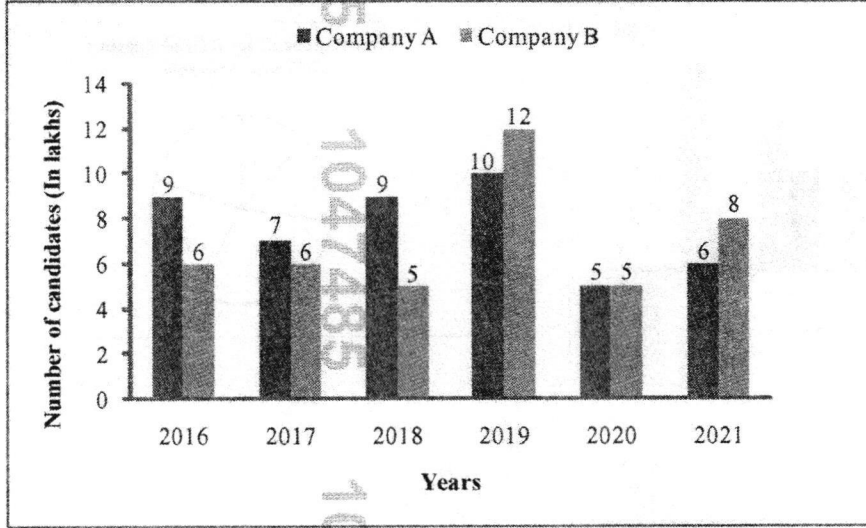
(3) 32

(4) 34



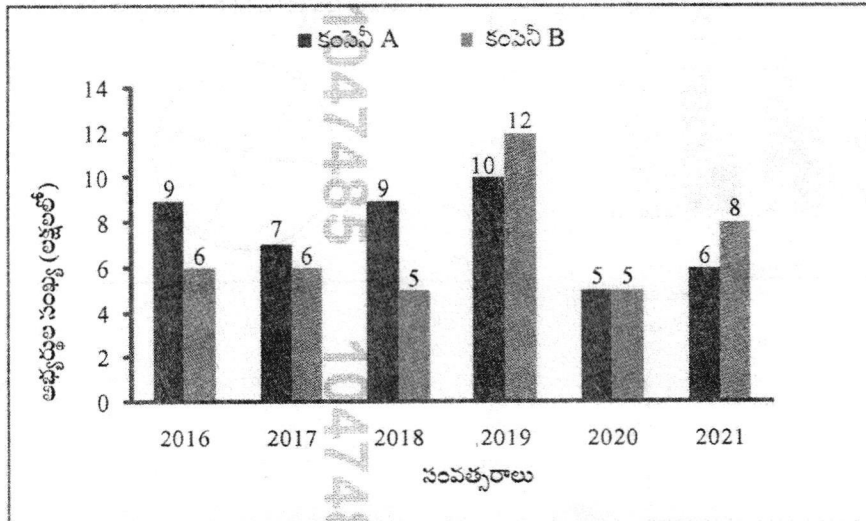


99. The following bar chart shows the number of candidates (in lakhs) who applied for a job in A and B Companies during the 6 years period. Total number of candidates who applied for Company B over all the years together was what percentage of the total number of candidates who applied for Company A over all the years together ?



- (1) 85% (2) 81.5% (3) 91.30% (4) 93%

క్రింది బార్ గ్రాఫ్లో 6 సంవత్సరాలలో రెండు కంపెనీలు A మరియు B లకు దరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల సంఖ్య లక్షలలో చూపుతుంది. అన్ని సంవత్సరాలు కలిపి కంపెనీ B కోసం దరఖాస్తు చేసిన మొత్తం అభ్యర్థుల సంఖ్య, అన్ని సంవత్సరాల్లో మొత్తం కలిపి కంపెనీ A కోసం దరఖాస్తు చేసిన మొత్తం అభ్యర్థుల సంఖ్యలో ఎంత శాతం ?

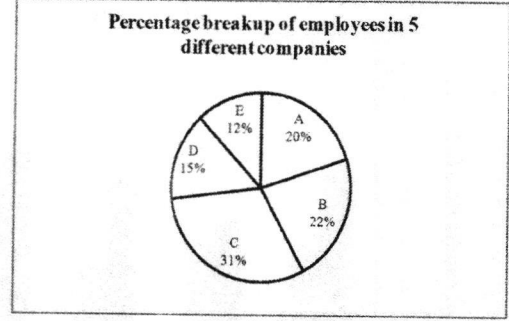
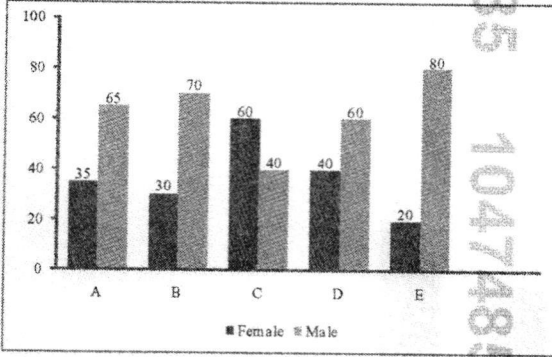


- (1) 85% (2) 81.5% (3) 91.30% (4) 93%



MSG/M/OBAF/503

100. Study the following bar chart and the pie chart that shows the data of percentage of people working in different mobile companies. If the total number of employees is 45000, then what is the total number of males in A and C companies together ?



(1) 11330

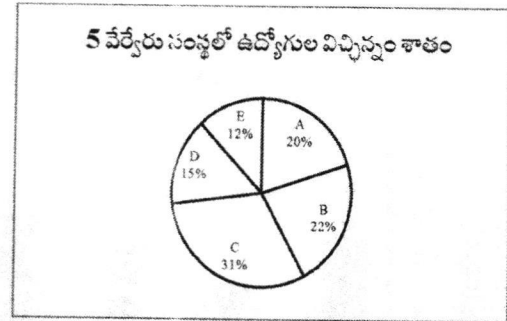
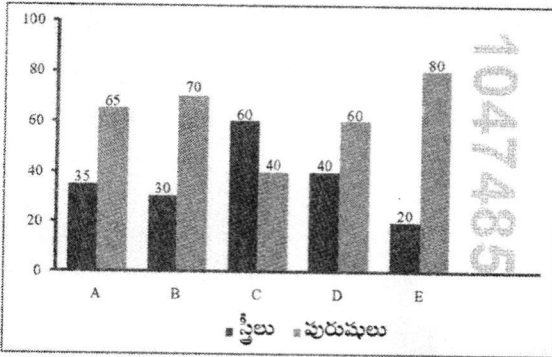
(2) 11430

(3) 12000

(4) 12500



క్రింది బార్ మరియు పై చార్ట్లు వివిధ మొబైల్ కంపెనీలలో పనిచేస్తున్న వ్యక్తుల శాతం డేటాను చూపుతుంది. మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 45000, కాగా A మరియు C సంస్థలు కలిపి మొత్తం పురుషుల సంఖ్య ఎంత ?



(1) 11330

(2) 11430

(3) 12000

(4) 12500





MSG/M/OBAF/503

SPACE FOR ROUGH WORK



MSG/M/OBAF/503

SPACE FOR ROUGH WORK

